



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie

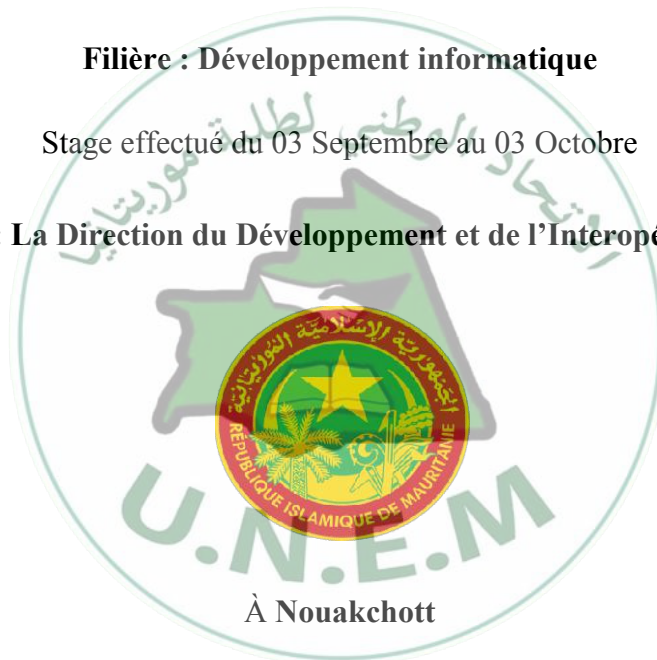


Rapport de stage 2^e année

Filière : Développement informatique

Stage effectué du 03 Septembre au 03 Octobre

Dans : La Direction du Développement et de l'Interopérabilité



À Nouakchott

Application web qui présente une guide de service public de Mauritanie

Elaboré Par :

Fatimetou Zahra s'ass Mohamed

MariemMohamed'Ahid

I17770

I17927

Année Universitaire 2020-2021



REMERCIEMENTS

Tout d'abord à ALLAH l'unique Dieu.

On adresse nos remerciements le plus sincères à nos chers parents et à la direction de développement et de l'interopérabilité et précisément à notre encadreur de stage **Mr. Mohamed Abdellahi Abdi El Wedoud** pour ces efforts que nous a aidé lors de notre stage et aussi on adresse nos remerciements à tout le personnel administratif dans l'institut Supérieure de Comptabilité et d'Administration des Entreprises pour leurs conseils et suivi .





Table des matières

REMERCIEMENTS	1
1. INTRODUCTION.....	3
2. ENVIRONNEMENT DE STAGE	4
2.1 Présentation De La Direction du Développement et de l'Interopérabilité	4
2.2 Présentation De Service Des Etudes Et Développement.....	5
3. PRESENTATION DU SUJET ET SES OBJECTIFS.....	6
4. CONCEPTION.....	7
4.1 UML (Le Langage de Modélisation Unifié).....	8
4.2 MERISE (Méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise)	11
4.3 Création de la base de donnée	12
5. DEVELOPPEMENT.....	13
5.1 Connexion à la base de données	13
5.2 Interface de l'application	13
5.3 Sécurité de la base de données.....	21
6. TECHNOLOGIE UTILISES	22
6.1 Langage	22
6.2 Framework.....	24
6.3 Bibliothèque.....	25
6.4 Editeur du code	25
6.5 L'environnement et le serveur utilisé	26
7. CONCLUSION	28
8. REFERENCES.....	29



1. INTRODUCTION

Après une recherche approfondie ,que nous avons faite pendant le vacances d'été afin d'obtenir un bon lieu de stage qui offre un environnement permettant d'améliorer les informations et de développer des application ou des site web , n'a découvrir la DDI (Direction du Développement et de l'Interopérabilité) et précisément Le Service des Etudes et Développement qui est une service parmi les services dans cette direction , qui vise à réaliser des différents guides et documents d'information spécialisés , et développer des services administratifs en ligne

Notre encadreur nous a proposé de faire un site web qui présente un guide de services public en Mauritanie et qui offre une interface de gestion de ces services et ses catégories après faire authentifier dans l'interface de connexion.

L'objectif de ce travail est d'aider les citoyennes pour découvrir les ensembles des services publics dans chaque catégorie et d'obtenir des bref information sur chaque'un de ces services.

Enfin, ce projet sert à présenter un portail national de service public

2. ENVIRONNEMENT DE STAGE

2.1 Présentation De La Direction du Développement et de l'Interopérabilité

La direction du Développement et de l'Interopérabilité (DDI), là où nous avons effectué notre stage, est chargée de :

- Assurer la maîtrise d'ouvrage des projets informatiques de l'Administration à caractère transversal ainsi que la maîtrise d'ouvrage déléguée des projets à caractère sectoriel ;
- Mener et promouvoir, en coordination avec les administrations concernées, les actions permettant à l'Administration de se doter d'un dispositif cohérent de traitement et de diffusion de l'information répondant aux normes internationales en matière de qualité, de sécurité, de performance et de disponibilité ;
- L'appui aux structures dans l'identification des besoins d'informatisation, la connaissance des offres du marché et la conception des projets ;
- Développer, gérer et suivre les portails, sites web et intranet de l'Administration.
- La gestion et du suivi des applications et des bases de données ;
- La conception, le développement et l'exploitation des systèmes d'information ;
- L'appui aux structures dans l'identification des besoins d'informatisation, la connaissance des offres du marché et la conception des projets.

La Direction du Développement et de l'Interopérabilité est dirigée par un Directeur assisté d'un Directeur Adjoint et comprend trois services :

- Le Service des Etudes & Développement ;
- Le Service des Bases de Données ;
- Le Service de l'interopérabilité.



2.2 Présentation De Service Des Etudes Et Développement

Le Service des Etudes & Développement (SED), là où nous avons effectué notre stage, est chargé de :

- Veiller à l'élaboration des cahiers de charges des applications informatiques ;
- Concevoir l'architecture générale du système d'information à partir de spécifications techniques, notamment la topologie, les performances, les fonctionnalités, la sécurité, les applications ;
- Définir le plan d'intégration et de Transformation avec d'anciens systèmes ;
- Coordonner la réalisation de traitements informatiques dans les meilleures conditions de qualité, délais et coûts ;
- Concevoir et développer les services Internet et intranet au profit des administrations ;
- Gérer, suivre et évaluer l'intranet gouvernemental ;
- Offrir des solutions Internet et intranet adaptées à l'Administration ;
- Sécuriser les droits d'accès et configurer les modifications nécessaires à des transactions sécurisées de l'Administration ;
- Élaborer et mettre en œuvre des procédures de mise à jour des sites et veiller à leur application ;
- Développer des services administratifs en ligne ;
- Veiller à l'actualisation des informations contenues dans les différents sites ;
- Traiter et analyser les données statistiques sur les sites ;
- Effectuer régulièrement des enquêtes auprès des administrations afin de déterminer leurs besoins ;
- Réaliser différents guides et documents d'information spécialisés ;
- Veiller à l'application des procédures ;
- Définir et adapter la stratégie de marketing des sites.

Le Service des Etudes & Développement comprend deux divisions :

- La Division des Etudes ;
- La Division du Développement



3. PRESENTATION DU SUJET ET SES OBJECTIFS

Le sujet de ce projet c'est le service public dans notre pays Mauritanie, on sert à présenter un guide de service public qui vise à aider les citoyennes pour accéder à un ensemble des informations spécifiques à chaque service, en effet les citoyens pu connaitre à l'aide de ce guide les établissements responsables à chaque service et le document demander pour l'obtention de chaque service et la période de validité de ce service.

Notre projet offre encore la possibilité de gérer les services, les catégories et les utilisateurs pour les établissements concerne, qui sont renseigner comme un administrateur de l'application, et la possibilité de gérer les services seulement pour les utilisateurs simples.



4. CONCEPTION

Pour la réalisation de ce projet nous avons commencé par la création d'un modèle conceptuel : nous avons défini le rôle de chaque acteur qui interagit avec le système et après la définition des tables, de relations entre ces tables et après la création de la base des données qui sera utilisé dans nos application.

Pour développer notre application nous avons utilisé une démarche simplifiée qui est basée sur le langage de modélisation **UML** (Unified Modeling Language). Est une méthode de conception **MERISE** qui basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques.

Par exemple nous avons identifié les acteurs et les cas d'utilisation suivants :

Acteur	Cas d'utilisation
Administrateur	-Se connecter -Gérer les comptes des utilisateurs (Ajouter, Modifier, Supprimer, rechercher un compte, consulter), -Gérer les catégories (Ajouter, Modifier, Supprimer)-Gérer les services (Ajouter, Modifier, Supprimer, imprimer)
Utilisateur	-Se connecter -Gérer les services (Ajouter, Modifier, Supprimer, imprimer)
Visiteur	-Consulter -Imprimer



4.1 UML (Le Langage de Modélisation Unifié)

UML (Unifie Mödling Langage, que l'on peut traduire par "*langage de modélisation unifié*") est une notation permettant de modéliser un problème de façon standard. Ce langage est né de la fusion de plusieurs méthodes existant auparavant, et est devenu désormais la référence en terme de modélisation objet, à un tel point que sa connaissance est souvent nécessaire pour obtenir un poste de développeur objet. Dans cette partie et plus exactement pour l'analyse de mon projet, nous allons présenter le diagramme de classe et diagramme des Cas d'utilisation et. En effet, ce dernier



Diagramme de cas d'utilisation

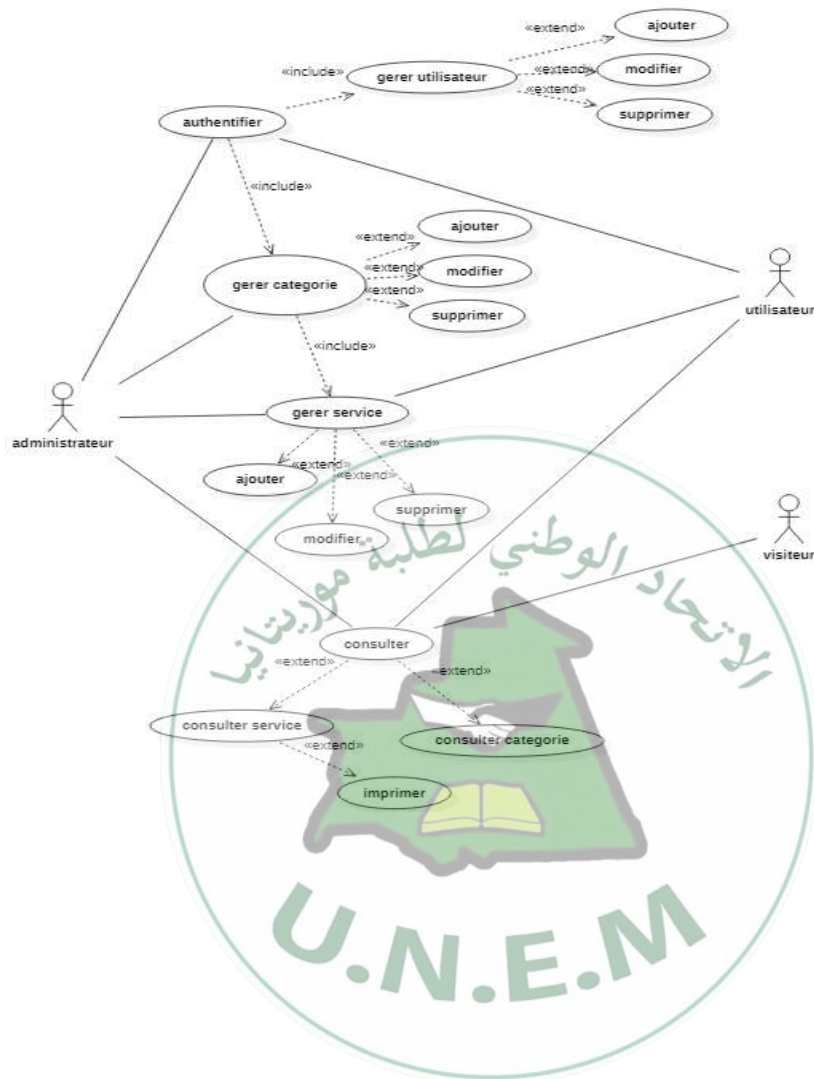
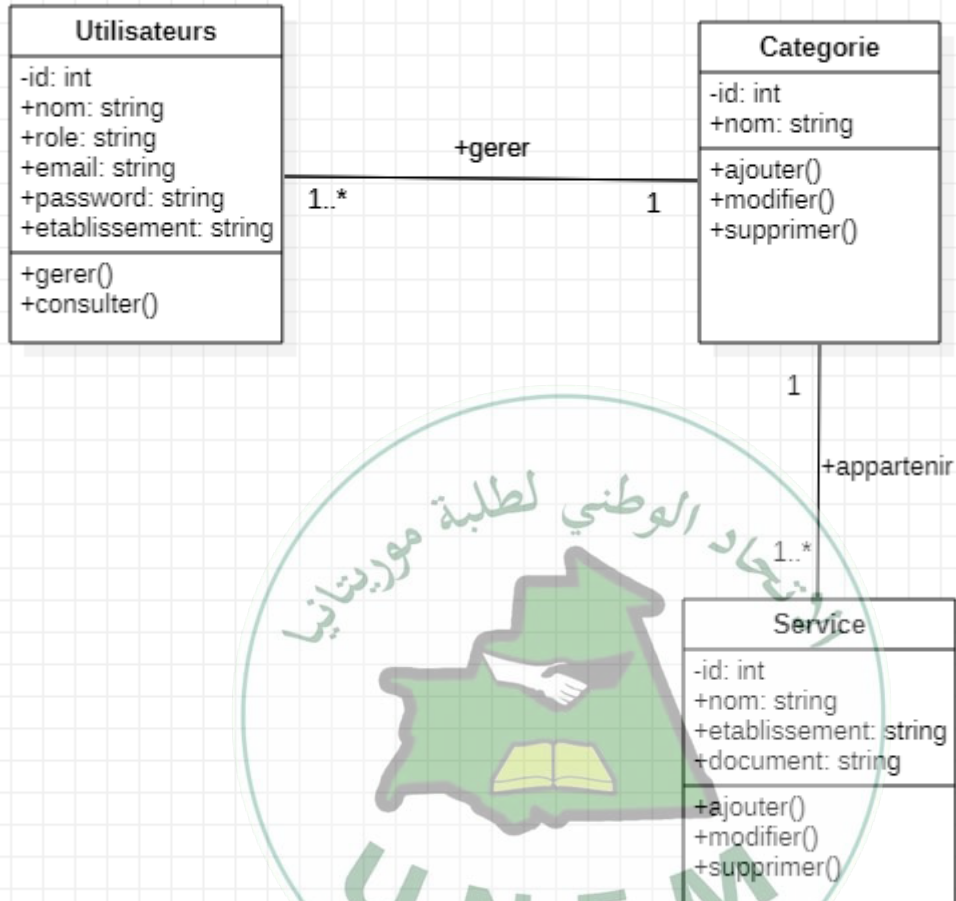




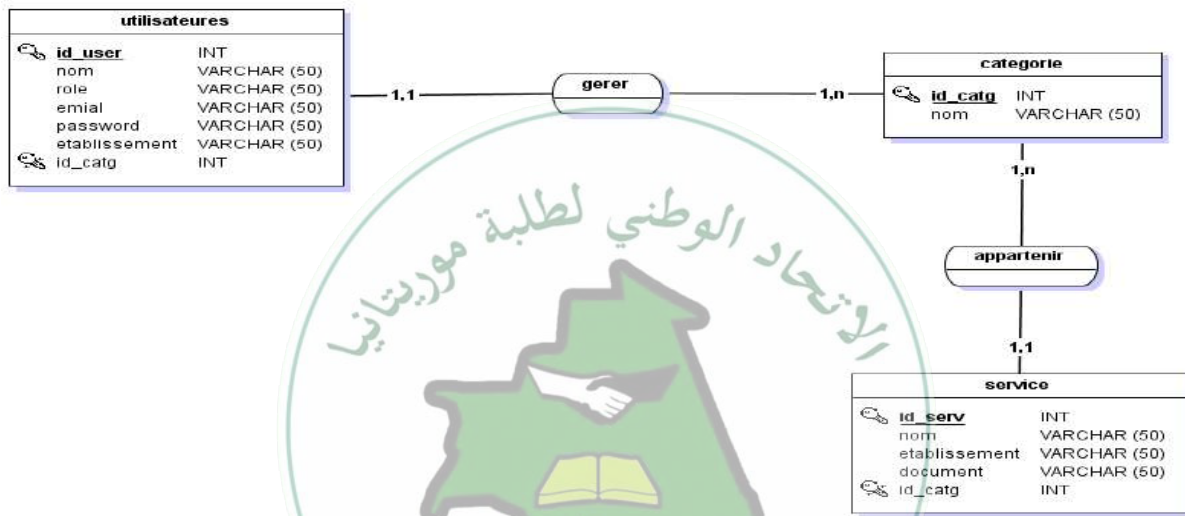
Diagramme de classes



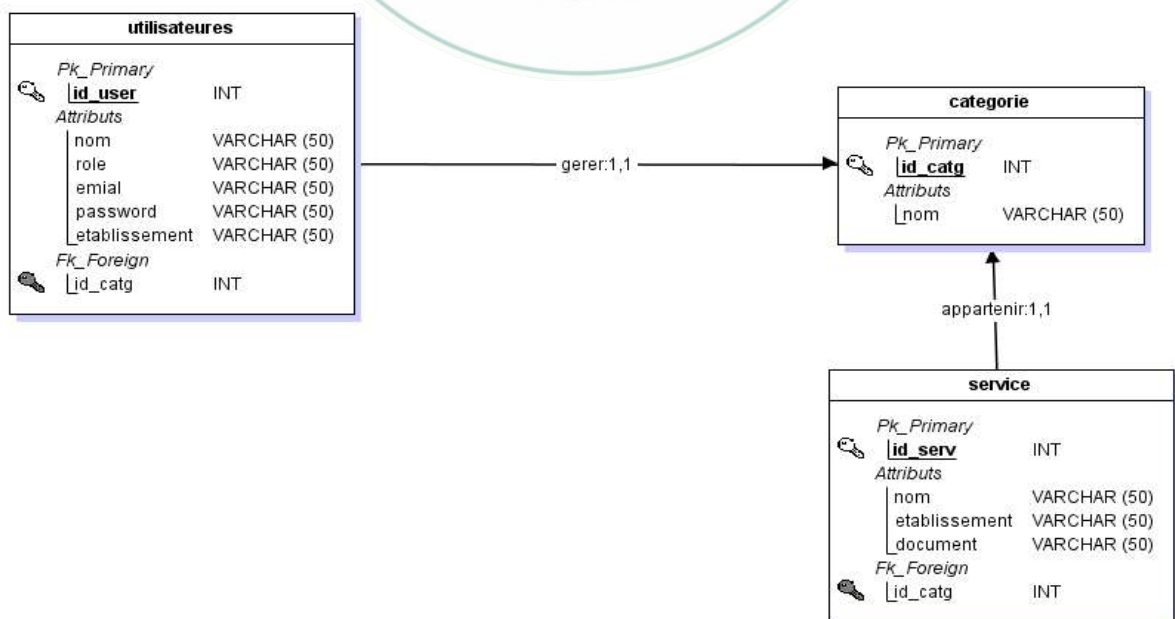
MERISE (Méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise)

Merise est une méthode d'analyse, de conception et de gestion de projet informatique. Merise a été très utilisée dans les années 1970 et 80 pour l'information massive des organisations. Cette méthode reste adaptée pour la gestion des projets internes aux organisations .se limitant à un domaine précis.

Modèle conceptuelle de donnée



Modèle logique de donnée





Création de la base de donnée

```
3 CREATE TABLE categorie (
4     id_catg Int NOT NULL ,
5     nom      Varchar (50) NOT NULL
6     ,CONSTRAINT categorie_PK PRIMARY KEY (id_catg)
7 ) ENGINE=InnoDB;
8
9
10
11 CREATE TABLE utilisateurs (
12     id_user      Int NOT NULL ,
13     nom          Varchar (50) NOT NULL ,
14     role         Varchar (50) NOT NULL ,
15     emial        Varchar (50) NOT NULL ,
16     password     Varchar (50) NOT NULL ,
17     etablisement Varchar (50) NOT NULL ,
18     id_catg      Int NOT NULL
19     ,CONSTRAINT utilisateurs_PK PRIMARY KEY (id_user)
20
21     ,CONSTRAINT utilisateurs_categorie_FK FOREIGN KEY (id_catg) REFERENCES categorie(id_catg)
22 ) ENGINE=InnoDB;
23
24
25
26 CREATE TABLE service (
27     id_serv      Int NOT NULL ,
28     nom          Varchar (50) NOT NULL ,
29     etablisement Varchar (50) NOT NULL ,
30     document     Varchar (50) NOT NULL ,
31     id_catg      Int NOT NULL
32     ,CONSTRAINT service_PK PRIMARY KEY (id_serv)
33
34     ,CONSTRAINT service_categorie_FK FOREIGN KEY (id_catg) REFERENCES categorie(id_catg)
35 ) ENGINE=InnoDB;
```

localhost/phpmyadmin/tbl_structure.php#PMAURL=4db_structure.php&db=service&table=&server=1&target=&token=7582b9ef9dcae335feb692b53ada7eba

phpMyAdmin

(Tables récentes) ...

Nouvelle base de données

- bd
- bd2
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- service
 - Nouvelle table
 - categorie
 - service
 - user
- test
- tp_elg

Structure SQL Rechercher Requête Exporter Importer Opérations Privileges Procédures stockées plus

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
categorie	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	~7	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 Kio	-
service	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	~4	InnoDB	latin1_swedish_ci	32 Kio	-
user	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	~3	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 Kio	-
3 tables	Somme				14 InnoDB	latin1_swedish_ci 64 Kio 0 o

☐ Tout cocher Pour la sélection: ▼

Version imprimable Dictionnaire de données

Nouvelle table

Nom: Nombre de colonnes:

Exécuter

5. DEVELOPPEMENT

5.1 Connexion à la base de données

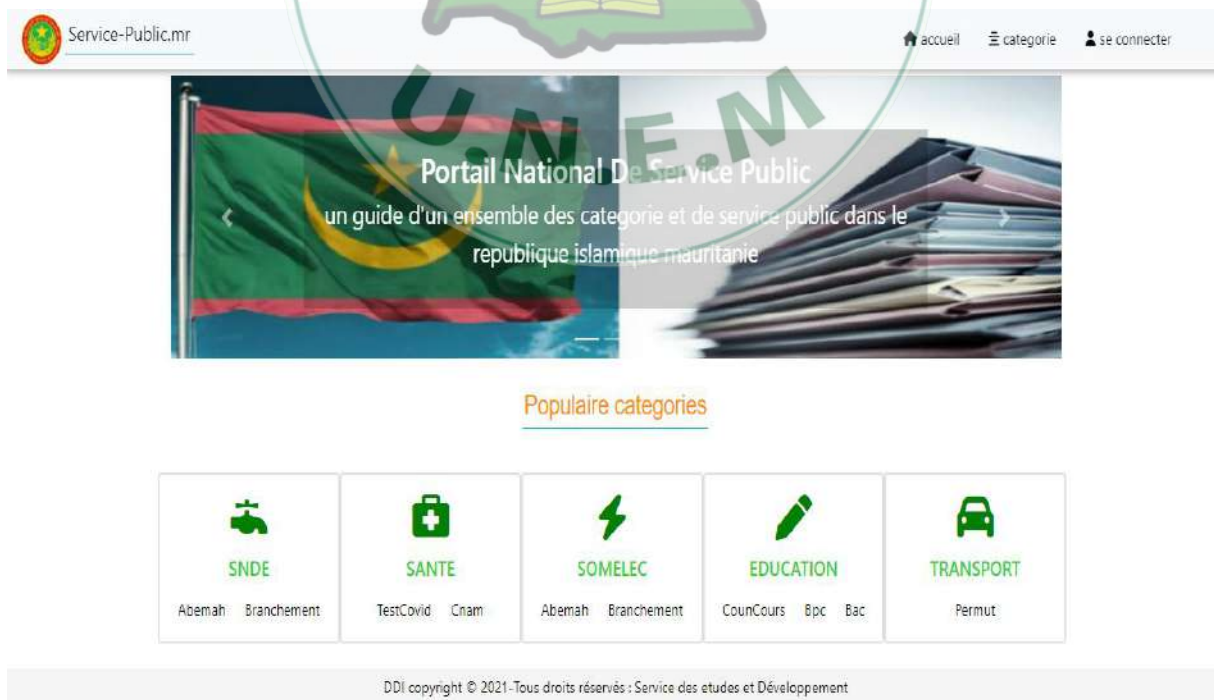
```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title></title>
5 </head>
6 <body>
7 <?php
8 $host="";
9 $user="root";
10 $password="";
11 $db="services";
12
13 $ide=mysqli_connect($host,$user,$password,$db) or die("erreur");
14
15 </body>
16 </html>

```

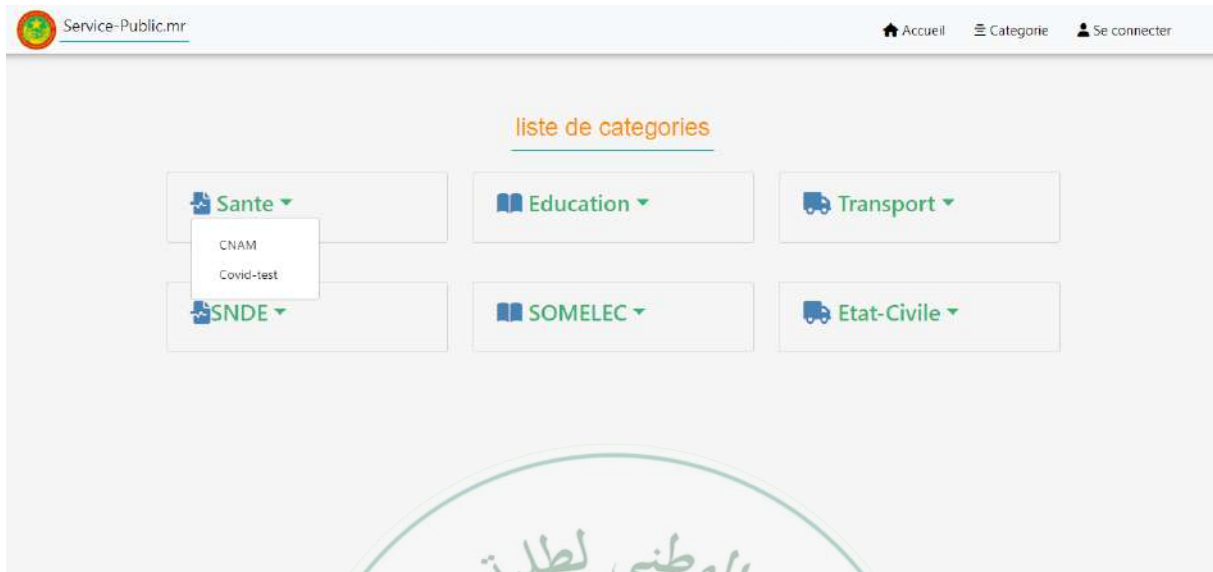
5.2 Interface de l'application

Page accueil





Page catégorie



Page d'un service





 **Imprimer**

19/11/2021 12:28

service : testcovid



quelle est l'établissement responsable de ce service ?
institut national de recherche de sante public

quelles sont les document demande pour le dossier de ce service ?
copie de passport , copie de buillet

quelle le periode de valideite pour ce service ?
48 heures

Imprimer 1 feuille de papier

Destination  Adobe PDF ▼

Pages Tous ▼

Mise en page Portrait ▼

Couleur Couleur ▼

Plus de paramètres ▼









Page de connexion



LOGIN

Email:

Mot de passe:

[Se Connecter](#)

Après avoir connecter on récupère le rôle de l'utilisateur connecté s'il est un administrateur ou un utilisateur simple .



Cas d'administrateur

gerer utilisateurs / gerer categories / gerer services

Bienvenu Administrateur

Vous avez les droits de gerer les utilisateurs ,
les categories,
et les services .

Gestion des utilisateurs

gerer utilisateurs / gerer categories / gerer services

Utilisateur

rechercher un categorie.

rechercher

+ Nouvelle Utilisateur

id	nom	email	role	password	etablissement	id catg	actions
1	DGTIC	DGTIC@gmail.com	admin	123	DGTIC	0	modifier supprimer
2	Fatima mohamdi	fatimamohamdi12@gmail.com	user	1212	INRSP	1	modifier supprimer
3	Mariam ahid	marimahid@gmail.com	user	111	Minister education	2	modifier supprimer



Ajouter un utilisateur

Service-Public.mr

Accueil Catégorie Deconnecter

gérer utilisateurs / gérer catégories

Utilisateur

rechercher une catégorie:

ajouter utilisateur

nom

email

role

password

etablissement

id_categorie

id	nom	email	actions
1	DGTIC	DGTIC@gmail.com	modifier supprimer
2	Fatima mohamdi	fatimamohamdi@gmail.com	modifier supprimer
3	Mariam ahid	marimahid@gmail.com	modifier supprimer

Modifier utilisateur

Service-Public.mr

Accueil Catégorie Deconnecter

gérer utilisateurs / gérer catégories

Utilisateur

rechercher une catégorie:

Modifier utilisateur

fatima mohamdi

fatimamohamdi12@gmail.com

user

1212

INRSP

1

id	nom	email	actions
1	DGTIC	DGTIC@gmail.com	modifier supprimer
2	Fatima mohamdi	fatimamohamdi@gmail.com	modifier supprimer
3	Mariam ahid	marimahid@gmail.com	modifier supprimer



Gestion de catégories

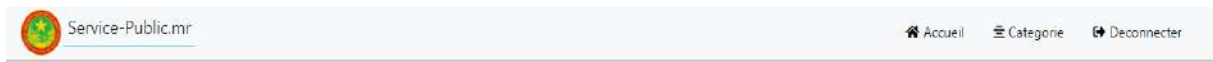
Categories			
rechercher un categorie		rechercher	+ Nouvelle Categorie
id_categorie	nom	actions	
0	TOUTE CATEGORIE	modifier	supprimer
1	SANTE	modifier	supprimer
2	EDUCATION	modifier	supprimer
3	TRANSPORT	modifier	supprimer
4	SINDE	modifier	supprimer
5	SOMELEC	modifier	supprimer

Gestion de service

Utilisateur						
rechercher un categorie		rechercher	+ Nouvelle Service			
Id	nom	etablissement	document	periode_validite	id_categorie	actions
1	testcovid	institut national de recherche de sante public	copie de passport , copie de buillet	48 heures	1	modifier supprimer
2	concours	minister education national	extrait de naissance, copie identité, 2photo	pendant affichage de resultat concours	2	modifier supprimer
3	brevet	minister education national	extrait de naissance, copie identité, 2 photo ,cert	pendant affichage de resultat brevet	2	modifier supprimer
4	permiet	etat civile	copie identite , 4photo ,groupe sanguine ,	valable tous jours	3	modifier supprimer



Cas d'utilisateur simple



Bienvenu utilisateur

Donnez nous l'id de categorie que vous pouvez gerer ses services ,

1

Gestion de service

Seulement le service ayant la même catégorie saisie par l'utilisateur

gerer utilisateurs / gerer categories / gerer services

Utilisateur

rechercher un categorie

id	nom	etablisement	document	periode_validite	id categorie	actions
0	testcovid	copie passport, copie buillet	INRSP	48 heures	1	modifier supprimer



5.3 Sécurité de la base de données

Nous avons crypté le mot de passe de chaque utilisateur afin de sécuriser ces mots de passe dans la base de données

Les fonctions utilisées pour le cryptage sont des fonctions en PHP qui s'appellent

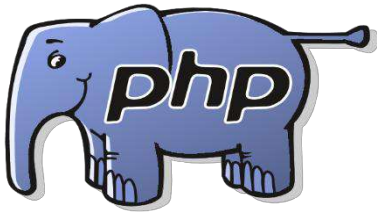
OpenSSL_encrypt () : pour crypter

OpenSSL_decrypt () : pour décrypter



	id_user	nom	email	role	password	etablissement	id_catg
☐ Modifier ☐ Copier ☐ Effacer	1	DGTIC	DGTIC@gmail.com	admin	V51QJlY8ILZU4+OQKd38g==	DGTIC	0
☐ Modifier ☐ Copier ☐ Effacer	2	Mariam ahid	marimahid@gmail.com	user	ALW8/nvA7pGrspfvG7Xpg==	Minister education	2
☐ Modifier ☐ Copier ☐ Effacer	3	Fatima mohamdi	fatimamohamdi12@gmail.com	user	uQsIEsdgJggZAAtPAXc/Q==	INRSP	1

6.1 Langage



PHP :est un langage de script à usage général particulièrement adapté au développement Web. Il a été créé par le programmeur danois-canadien Ramus Elsdorf en 1994

PHP signifie Personale Home Page, mais il représente maintenant l'initialisme récursif PHP: HyperText Préprocesseur.

De plus, PHP est un langage incrusté au HTML et interpréter ou compiler cote serveur il dérivé du C dont il reprend la syntaxe.

Ce langage est principalement utilisé pour produire un site web dynamique, il est courant que ce langage soit associé à une base de données, tel que MYSQL.

Le PHP peut être utilisé pour de nombreuses tâches de programmation en dehors du contexte Web, telles que les applications graphiques.



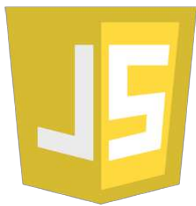
dans un contenu

HTML : L'HyperText Markup Language, HTML, désigne un type de langage informatique descriptif. Il s'agit plus précisément d'un format de données utilisé dans l'univers d'Internet pour la mise en forme des pages Web. Il permet, entre autres, d'écrire de l'hypertexte, mais aussi d'introduire des ressources multimédias



en HTML

CSS : est l'acronyme anglais de Cascadant Style Skeets qui peut se traduire par "feuilles de style En cascade". Le CSS est un langage informatique Utilisé sur l'internet pour mettre en forme les fichiers HTML ou XML. Ainsi, les feuilles de style, aussi appelé les fichiers CSS, Comprennent du code qui permet de gérer le design d'une page



JavaScript (JS) est un langage de programmation compilé léger, interprété ou juste à temps avec des fonctions de première classe. Bien qu'il soit surtout connu comme le langage de script pour les pages Web, de nombreux environnements autres que les navigateurs l'utilisent également, tels que Node.js, Apache Ouhd et Adobe Acrobat. JavaScript est un langage dynamique basé sur un prototype, multi-paradigme, à thread unique, prenant en charge les styles orientés objet, impératifs et déclaratifs (par exemple, la programmation fonctionnelle).



BOOTSTRAP

Bootstrap : est un Framework développé par l'équipe du réseau social Twitter. Proposé en open source (sous licence MIT), ce Framework utilisant les langages HTML, CSS et JavaScript fournit aux développeurs des outils pour créer un site facilement. Ce Framework est pensé pour développer des sites avec un design responsif, qui s'adapte à tout type d'écran, et en priorité pour les smartphones. Il fournit des outils avec des styles déjà en place pour des typographies, des boutons, des interfaces de navigation et bien d'autres encore. On appelle ce type de Framework un "Front-End Framework".



jQuery : est une bibliothèque JavaScript libre et Multiplateforme créée pour faciliter l'écriture de scripts Côté client dans le code HTML des pages web2. La première Version est lancée en janvier 2006 par John Régis. Le but de la bibliothèque étant le parcours et la modification du DOM (y compris le support des sélecteurs CSS 1 à 3 et un support basique de Spath), elle contient de nombreuses fonctionnalités ; notamment des animations. La manipulation des feuilles de style en cascade (accessibilité des classes et Attributs), la gestion des événements, etc. L'utilisation d'Ajax est facilitée et de Nombreux plugins sont présents



6.3 Bibliothèque



Font Astome : est une bibliothèque gratuite

De plus de 600 icônes vectorielles évolutives

Qui peuvent être dimensionnées, colorées

Et organisées à l'aide de CSS. Cette Rubrique explique comment l'utiliser dans votre application.

6.4 Editeur du code



Sublime : Sublime Texta est un éditeur de texte générique

Codé en C++ et Python, disponible sur Windows, Mac et Linux.

Le logiciel a été conçu tout d'abord comme une Extension pour Vimy, riche en fonctionnalités.

Depuis la version 2.0, sortie le 26 juin 2012, l'éditeur prend en charge 44 Langages de programmation majeurs, tandis que des plugins sont souvent Disponibles pour les langages plus rares.

6.5 L'environnement et le serveur utilisé



WampServer

WampServer (anciennement WAMP5) est une plateforme de développement Web de type WAMP, permettant de faire fonctionner localement (sans avoir à se connecter à un serveur Externe) des scripts PHP. WampServer n'est pas en soi un logiciel, mais un environnement comprenant trois serveurs (Apache, MySQL et Maria DB), un interpréteur de script (PHP), ainsi que phpMyAdmin pour l'administration Web des bases MySQL.



phpMyAdmin est un outil logiciel libre écrit en PHP, destiné à gérer l'administration de MySQL sur le Web. Elle prend en charge un large éventail d'opérations sur MySQL et Marida. Les opérations fréquemment utilisées (gestion des bases de données, des tables, des colonnes, des relations, des index, des utilisateurs, des autorisations, etc.) peuvent être effectuées via l'interface

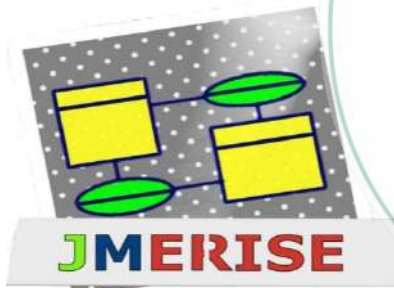
utilisateur, tandis que vous avez toujours la possibilité d'exécuter directement toute instruction SQL.



StarUML

dans la norme UML 2.0.

StartUml : est un logiciel de modélisation UML, qui a été "cédé comme open source" par son éditeur, à la fin de son exploitation commerciale (qui visiblement continue ...), sous une licence modifiée de GNU GPL, le Struma gère la plupart des diagrammes spécifiés



Merise : est un logiciel dédié à la modélisation des modèles conceptuels de données (MCD) pour Merise il permet la généralisation et la spécialisation des entités, la création des



7. CONCLUSION

D'abord nous avons présenté les différents outils et langages, Framework que nous avons utilisé pour implémenter notre application. Par la suite, nous avons présenté quelques interfaces de notre site.

Ensuite l'objectif de notre projet était de créer une application web pour le SERVICE PUBLIC, offrant un ensemble des services et des catégories dans le république islamique Mauritanie. Qui sert à aider la citoyenne pour découvrir comment obtenir des ensembles de service.

Plusieurs technologies ont été nécessaires pour la réalisation de notre projet, on citera donc le langage HTML pour la réalisation des pages statiques, le langage PHP pour la partie dynamique,

SQL pour l'élaboration des requêtes d'interrogation de la base de donnée, et enfin le SUBLIME TEXT pour l'écriture du code.

A la fin j'ai effectué mon stage du 2^{me} année de licence en tant que stagiaire en développement informatique au sein de La Direction du Développement et de l'Interopérabilité. Lors de ce stage de 1 mois, nous avons pu mettre en pratique nos connaissances techniques et informatiques acquises durant notre formation, de plus, nous nous sommes confronté aux difficultés réelles du monde du travail. Après notre rapide intégration dans le stage, nous avons eu l'occasion de réaliser plusieurs tâches qui ont constitué notre travail. IL nous permet d'enrichir notre connaissance théoriques et compétences dans le domaine de la conception étude de la programmation



8. REFERENCES

- <https://getbootstrap.com>
- <https://www.w3schools.com>
- <https://stackoverflow.com>
- <https://openclassrooms.com/fr/>
- <https://www.youtube.com>

